

Lista de Exercícios Aula 6

Comando condicional (de desvio) `if`

15. Um dos tipos de variáveis suportados pela linguagem Python é `bool` (booleano). O nome deriva de George Boole (1815-1864), matemático britânico criador do ramo da álgebra hoje conhecido como álgebra booleana, fundamental para a computação. Na álgebra booleana, as variáveis assumem valor `true` (verdadeiro) ou `false` (falso) - nunca ambos ao mesmo tempo. Assim, neste contexto, tudo o que não é falso é verdadeiro, e vice-versa. Verifique, por exemplo, qual é a saída do seguinte programa:

```
a = True
b = False
if (a == True):
    print(" a é verdadeiro")
if (b == True):
    print(" b eh verdadeiro")
print(type(a),type(b))
```

16. Qual comando você usaria para verificar se um número é divisível por 7? Justifique.
17. Use o comando do exercício acima para escrever um programa que execute os seguintes passos:
- peça ao usuário um valor de entrada;
 - verifique se esse número é divisível por 5;
 - em caso positivo, imprima na tela a frase “**O valor fornecido é divisível por 5**”.
18. Podemos usar o comando `if` para desviar o fluxo do código de acordo com uma comparação lógica:
- peça ao usuário um valor de entrada;
 - verifique se esse número é menor que 50 e se também é par;
 - se sim, mostrar o número na tela.

*Dica: para este exemplo, precisamos fazer duas comparações lógicas num `if` e ambas devem ser corretas.

Utilizaremos o operador `and`, que simboliza ‘E’ quando ambas as condições devem ser verdadeiras. O operador `or`, que simboliza ‘OU’, usamos se queremos que pelo menos uma das comparações lógicas seja a verdadeira.

19. Escreva um programa em Python que, dado um valor inteiro `n` entre 1 e 100 (inclusive), execute as seguintes ações:
- se `n` é ímpar, imprima ímpar;
 - se `n` é par, imprima par;
 - se `n` é múltiplo de 3, imprima múltiplo de 3

- se n é múltiplo de 5, imprima múltiplo de 5
20. Escreva um programa que verifique se um ano é bissexto ou não. O programa deve solicitar ao usuário que insira um ano e, em seguida, exibir se o ano é bissexto ou não.

```
Digite um ano: 2023
2023 não é um ano bissexto.
```

*Dica: um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não divisível por 100, exceto se for divisível por 400.

21. Crie um programa em Python para avaliar a elegibilidade de um candidato a um emprego com base em sua experiência e educação. Use as seguintes regras:

- Se o candidato tiver mais de 5 anos de experiência E tiver um diploma universitário, imprimir "Candidato aprovado".
- Se o candidato tiver mais de 3 anos de experiência OU tiver um diploma universitário, imprimir "Candidato em consideração".
- Caso contrário, imprimir "Candidato não aprovado".

O programa deve solicitar ao usuário o número de anos de experiência e se o candidato possui um diploma universitário (responder 1 para "sim" ou 0 para "não") e imprimir a decisão correspondente.

Ex.

```
Digite os anos de experiência do candidato: 2
Possui formação na área da vaga? (1 para sim/ 0 para não): 0
Candidato não aprovado
```